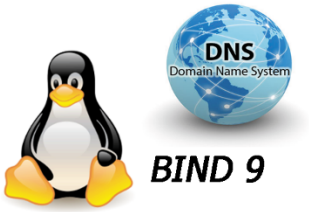
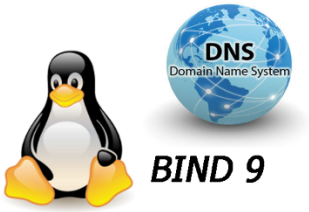


Documentation redondance DNS

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 2
Date de rédaction : 13 septembre 2024
Date de modification : 01 octobre 2024



Sommaire

I. Mettre en place le serveur DNS master.....3
Configuration de named.conf.local.....3
II. Mettre en place le serveur DNS slave.....4
Configuration de named.conf.local.....4
III. Récupération de la configuration.....5
Configuration de db.anvers.cub.sioplc.fr.....5
Création d'un test dans la zone.....6
IV. Validation.....7

I. Mettre en place le serveur DNS master

Configuration de named.conf.local

Dans le dossier **/etc/bind/named.conf.local** :

```
//Déclaration de la zone "anvers.cub.sioplc.fr"

zone "anvers.cub.sioplc.fr" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr";

    allow-transfer { 192.36.1.11; }; # Autorise le transfert vers NS1
    also-notify { 192.36.1.11; }; # Notifie NS1 en cas de changement

    allow-update { none; };
};
```

On rajoute le type (maître) : **type master;**

On modifie le chemin pour la sécurité (dans le cache) : **file "/var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr";**

Autorise le transfert de zone vers le serveur esclave : **allow-transfer { 192.36.1.11; };**

Notifié le serveur esclave en cas de changement : **also-notify { 192.36.1.11; };**

Copier le fichier de zone pour le mettre dans **/var/cache/bind/ :**
sudo cp /etc/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr

Vérifier BIND :
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone anvers.cub.sioplc.fr /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr

```
root@NS0:~# sudo named-checkconf
root@NS0:~# sudo named-checkzone anvers.cub.sioplc.fr /etc/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr
zone anvers.cub.sioplc.fr/IN: loaded serial 1
OK
```

Si tout est correct, redémarrez BIND :
sudo systemctl restart bind9

```
root@NS0:~# sudo systemctl restart bind9
root@NS0:~#
```

II. Mettre en place le serveur DNS slave

Configuration de named.conf.local

Dans le dossier **/etc/bind/named.conf.local** :

```
//Déclaration de la zone "anvers.cub.sioplc.fr"

zone "anvers.cub.sioplc.fr" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr";

        masters { 192.36.1.10; };  # IP du serveur maître
};
```

On rajoute le type (esclave) : **type slave;**

On modifie le chemin pour la sécurité (dans le cache) : **file “/var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr”;**

L'IP du serveur maître : **masters { 192.36.1.10; };**

Création du fichier de réplication et le changer de propriétaire **/var/cache/bind/ :**
sudo touch /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr
sudo chown bind:bind /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr

Vérifier BIND :
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone anvers.cub.sioplc.fr /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr

```
root@NS1:~# sudo named-checkconf
root@NS1:~# sudo named-checkzone anvers.cub.sioplc.fr /etc/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr
zone anvers.cub.sioplc.fr/IN: loaded serial 1
OK
```

Si tout est correct, redémarrez BIND :
sudo systemctl restart bind9

```
root@NS1:~# sudo systemctl restart bind9
root@NS1:~#
```

III. Récupération de la configuration

Configuration de db.anvers.cub.sioplc.fr

Votre zone devrait ressembler à ça :

```
  GNU nano 5.4                    /var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr
;
; Zone file for anvers.cub.sioplc.fr
;
$TTL    86400
anvers.cub.sioplc.fr.   IN      SOA     ns0.anvers.cub.sioplc.fr. admin.anvers.cub.sioplc.fr. (
                          20241004 ; Serial
                          3600       ; Refresh
                          1800       ; Retry
                          604800     ; Expire
                          86400 )    ; Minimum

; Name servers
anvers.cub.sioplc.fr.   IN      NS      ns0.anvers.cub.sioplc.fr.
anvers.cub.sioplc.fr.   IN      NS      ns1.anvers.cub.sioplc.fr.

cub.sioplc.fr.   IN      NS      ns0.anvers.cub.sioplc.fr.
cub.sioplc.fr.   IN      NS      ns1.anvers.cub.sioplc.fr.



; A records
ns0     IN      A       192.36.1.10
ns1     IN      A       192.36.1.11
cubweb1 IN      A       192.36.1.20
cubweb2 IN      A       192.36.1.21
```

Mettre la date du jour comme numéro de série ! (bonne pratique)

Attention à chaque modification de la zone il faut incrémenter le numéro de série "Serial" de 1 (Exemple : 20241004 → 2024092405).

Création d'un test dans la zone

```
test    IN      A       192.36.1.50
```

Une fois ceci fait il faut incrémenter de +1 le numéro de série (**20241004 → 20241005**)

```
20241004 ; Serial
```

```
20241005 ; Serial
```

redémarrez BIND :
sudo systemctl restart bind9

```
root@NS1:~# sudo systemctl restart bind9
root@NS1:~#
```

Sur l'esclave on voit que le serveur maître notifie l'esclave comme quoi il y eu une modification de la configuration de la zone.
sudo systemctl status bind9

```
received notify for zone 'anvers.cub.sioplc.fr'
notify from 192.36.1.10#52756: serial 20241005
```

La notification vient du serveur 192.6.1.10 (master) avec le numéro de série 20240105

et que dans le fichier **/var/cache/bind/db.anvers.cub.sioplc.fr**

```
  GNU nano 5.4                          db.anvers.cub.sioplc.fr
^@^@^@^B^@^@^@^Af◆◆◆^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@^@v^@^A^@^F^@^@^@^AQ◆^@^@^@^A^@^V^Fanvers^Ccub^Fsiopl>
^@^@^@4^@^A^@^A^@^@^@^AQ◆^@^@^@^A^@^Z^Cns1^Fanvers^Ccub^Fsioplc^Bfr^@^@^D◆$^A^K^@^@^@5^@^A^@^A^@^@^@^>
```

IV. Validation

Éteindre le serveur maître :

- SIO2 - BLOC 2 - AdminServ - CUB - ns0

:

Supprimer le cache DNS :
sudo rndc flush

Résolvez le test :
nslookup test.anvers.cub.sioplc.fr

```
etudiant@NS1: ~

root@NS1:~# rndc flush
root@NS1:~# nslookup test.anvers.cub.sioplc.fr
Server:         192.36.1.11
Address:        192.36.1.11#53

Name:   test.anvers.cub.sioplc.fr
Address: 192.36.1.50

root@NS1:~#
```

Ou avec la commande dig :
dig @192.36.1.11 test.anvers.cub.sioplc.fr

```
;; ANSWER SECTION:
test.anvers.cub.sioplc.fr. 86400 IN     A       192.36.1.50
```